

Zadanie egzaminacyjne

UWAGA: katalog z rezultatami pracy oraz płytę należy opisać numerem zdającego, którym został podpisany arkusz, czyli numerem PESEL lub w przypadku jego braku numerem paszportu. Dalej w zadaniu numer ten jest nazwany numerem zdającego.

Wykonaj aplikację konsolową oraz mobilną według wskazań. Wykonaj dokumentację do obu aplikacji zgodnie z opisem w części III instrukcji do zadania. Do pracy w systemie operacyjnym wykorzystaj konto **Egzamin** bez hasła.

Utwórz folder i nazwij go numerem zdającego. W folderze utwórz podfoldery: *konsola*, *mobilna*, *dokumentacja*. Po wykonaniu każdej aplikacji, jej pełny kod (cały folder projektu) **spakuj do archiwum**. Następnie pozostaw w podfolderze jedynie pliki źródłowe, których treść była modyfikowana, plik uruchomieniowy, jeśli jest to możliwe oraz spakowane archiwum.

Część I. Aplikacja konsolowa

Napisz program implementujący klasę z narzędziami dla typu łańcuchowego (string).

Założenia do programu:

- Program wykonywany w konsoli
- Zastosowany obiektowy język programowania zgodny z zainstalowanym na stanowisku egzaminacyjnym: C++ lub C#, lub Java, lub Python
- Klasa ma charakter biblioteki narzędziowej, nie jest przewidziane powoływanie obiektów tej klasy, wszystkie jej metody są statyczne i są widzialne poza klasą
- Klasa zawiera dwie metody:
 - Metoda licząca wszystkie samogłoski:
 - Jako parametr przyjmuje zmienną typu tekstowego
 - Zwraca liczbę samogłosek znajdujących się w parametrze
 - Przez samogłoski rozumie się znaki: „aąęiouóyAĄĘİOUÓY”
 - W przypadku, gdy parametrem jest pusty łańcuch znaków lub `null`, metoda zwraca 0
 - Metoda usuwająca powtórzenia znaków występujące obok siebie:
 - Jako parametr przyjmuje łańcuch, w którym będą szukane powtórzenia
 - Zwraca łańcuch bez powtórzeń
 - W przypadku, gdy parametrem jest pusty łańcuch lub `null`, metoda zwraca pusty łańcuch
 - Wszystkie znaki łańcucha są sprawdzane, czy znak następny jest tym samym znakiem. Jeśli tak, jest on pomijany w wyjściowym łańcuchu znaków. Przykłady:

Łańcuch wejściowy	Łańcuch wyjściowy	Co zostało zmienione?
Przykład tekstu	Przykład tekstu	podwójna spacja → pojedyncza spacja
Abba;;;to zespół	Aba;to zespół	podwójne bb → pojedyncze b potrójne ;;; → pojedyncze ;

- W programie głównym należy przetestować obie metody, wczytując łańcuch z klawiatury i wyświetlając liczbę samogłosek oraz łańcuch po eliminacji duplikatów
- Program powinien podejmować zrozumiałą komunikację z użytkownikiem
- W programie może być zastosowane angielskie lub polskie nazewnictwo
- Program powinien być zapisany czytelnie, z zachowaniem zasad czystego formatowania kodu, należy stosować znaczące nazwy zmiennych, klasy i metod
- Dokumentację aplikacji należy utworzyć zgodnie z opisem w części III treści zadania.

Kod aplikacji przygotuj do nagrania na płytę. W podfolderze *konsola* zapisz archiwum całego projektu o nazwie *konsola.zip*, plik z kodem źródłowym programu oraz plik uruchomieniowy, jeżeli istnieje.